

COLD-CHAIN INCIDENT CLOSURE

逐光

店巡 Agent · 连锁门店异常闭环基础设施

冷柜失温事件：先遏制风险，再诊断决策，最后验证闭环。

本地 P0 评测通过
AGENT TEAMS 外部待验证

THE UNIT OF VALUE

真正的交付单位是 安全关闭的事件

温度恢复 ≠ 商品可售

维修完成 ≠ 事件关闭

消息发送 ≠ 风险解除

01 · 风险扩散先被阻断

02 · 诊断需表达不确定性

03 · 执行者不能自己验收

04 · 关闭必须可追溯

ONE BUSINESS CORE · TWO RUNTIME PROFILES

一个业务核心，两套可验证运行底座

LOCAL · SQLITE

确定性评测

固定 seed

六场景

隔离 DB + Trace

零平台依赖

SINGLE SOURCE OF TRUTH

IncidentService

StateStore

KnowledgeRepository

PolicyEngine

阶段迁移、实体状态与审计
只能通过同一核心。

DEPLOY · AGENTTEAMS +
POLARDB

动态协同

1 Manager + 5 Agent

PostgreSQL + pgvector

12 PO + 3 P1 MCP

DELEGATION · LEAST PRIVILEGE · INDEPENDENT VERIFICATION

五个角色，不共享“宣布成功”的权力

01 · TEAM LEADER Orchestrator 拆解与委派 阶段推进 等待与回退	02 · READ ONLY Sentry 异常识别 数据质量 遏制请求	03 · TOP-K Diagnoser 批次风险 证据排序 检查计划	04 · CONTROLLED Executor 停售与处置 审批与工单 幂等执行	05 · INDEPENDENT Auditor 独立重查 放行守卫 复盘候选
---	---	--	--	--

CONTAIN FIRST · VERIFY INDEPENDENTLY

从异常到关闭， 每一步都有拒绝条件

01 · DETECT

发现与遏制

识别持续失温
先停售
隔离关联批次

02 · DIAGNOSE

诊断与决策

批次风险
Top-K 假设
Policy 判定

03 · EXECUTE

处置执行

等待审批
创建工单
逐批次处置

04 · VERIFY

独立验证

Auditor 重查
两步放行
partial 阻断

05 · LEARN

复盘演进

RESOLVED
知识候选
最终 CLOSED

FAILURE IS A FIRST-CLASS OUTCOME

三条安全关闭，三条安全不关闭

A · CLOSED

压缩机故障

审批、工单、批次处置、设备与商品双重验证

B · CLOSED

传感器误报

可疑数据降权，人工证据，两次验证后放行

C · CLOSED

门未关闭

关门与温度恢复后，商品仍单独评估

D · CONTAINED

审批超时

不派未获批工单，升级区域负责人

E · CONTAINED

商品仍不安全

设备 recovered，但返回批次处置审批

F · BLOCKED

工单查询 partial

Auditor 不信动作回执，阻断关闭

CONTRACTS · SCHEMAS · FAILURE EXAMPLES

六个 P0 Skill 进入可校验 Worker ZIP

anomaly-detect	SENTRY · 1.0.0
coldchain-risk-assess	DIAGNOSER · 1.1.0
rootcause-drilldown	DIAGNOSER · 1.1.0
work-order-dispatch	EXECUTOR · 1.0.0
outcome-verify	AUDITOR · 1.1.0
review-report	AUDITOR · 1.0.0

EVERY P0 PACKAGE

- SKILL.md
- manifest.json
- input / output Schema
- 成功 + 失败样例
- 权限与变更记录

5 P0 QUERIES

先重查事实 再决定动作

query_device_context
query_inventory_batches
query_sales_holds
query_workorder
query_approval

P1 默认关闭 · SEARCH_KNOWLEDGE 只返回已审核、已脱敏知识

FOUR GATES

业务角色 · Policy/审批 幂等 · 审计

apply_sales_hold	release_sales_hold
apply_batch_disposition	create_workorder
create_approval	decide_approval*
record_manual_evidence*	payment = forbidden

解除停售必须绑定 approved 审批和 Auditor verification;
随后 Auditor 再查一次最终状态。

* 仅 HUMAN / SCENARIOENGINE; P1 CANDIDATE → 独立
HUMAN/HQ 审核 → PUBLISH, AUDITOR 不可自审; WORKER
→ MCP 身份绑定仍待动态验证

REPRODUCIBLE · ISOLATED · STATEFUL MOCK

所有本地 P0 门禁通过，口径可追溯

6/6

场景通过

TOP-1 / TOP-3 亦为 6/6

45/45

Evidence 完整

INCIDENT · SOURCE ·
TIME · REQUEST ·
QUALITY · HASH

26/26

适用阶段 Trace

每场景隔离数据库

0

五类安全违规

业务越权 · 未审批 · 错放 ·
错关 · 重复

WHAT IS DONE · WHAT STILL NEEDS PROOF

不是让 Agent 更会 “说已完成”

而是让事件只有在证据闭环后才能关闭。

REPOSITORY DELIVERED

业务核心 · 六场景 · 6 PO Skill · 12 + 3 MCP · Worker
ZIP/YAML · 72 项测试门禁 · 消融/指挥台 ·
HTML/PDF

POLARDB ENGINEERING DELIVERED

PostgreSQL Store · pgvector · RLS · 月分区 · pg_cron
入队 · OSS 复制复核归档契约

EXTERNAL EVIDENCE PENDING

Team Room / Worker 委派 / 动态 Trace · 托管 PolarDB
与 OSS 联调 · 真实门店基线和改善率 · 最终平台录屏 · 官
方用云 Skill 口径确认

github.com/XZQ/zhuguang

STATE CONSISTENCY · RAG STRATEGY · TEST COVERAGE

STATE CONSISTENCY

StateStore 一致性保证

- SQLite WAL + 乐观锁
- BEGIN IMMEDIATE 事务
- busy_timeout=10s
- PostgreSQL 适配器已实现，托管联调待验证

RAG STRATEGY

知识检索策略

- Embedding 余弦相似度检索
- 本地确定性 Hash Embedding
- 可选 OpenAI-compatible provider
- 人工审核 + 脱敏后发布

TEST COVERAGE

P0 工具测试矩阵

- 12/12 P0 工具测试映射
- 72 discovered · 70 pass
- 2 PolarDB 条件跳过
- 行/分支覆盖率尚未测量

ANTICIPATED QUESTIONS FROM JUDGES

Q1 · AGENT 结果验证

Agent 结果正确性如何保证？formal verification？

五层验证体系：结构化校验 → 策略评估 → 业务规则 → 交叉验证
→ 人工审批

Q2 · STATESTORE 一致性

乐观锁够不够？需要 Raft/Paxos？

单节点 WAL 已验证；PostgreSQL 适配器已实现，托管 PolarDB
联调待验证

Q3 · MCP 延迟

MCP Server 部署延迟多少？超时重试？

当前独立 HTTP 服务；无 P99 实测；客户端重试/熔断待实现，写
操作已有幂等键

Q4 · 异常类型

冷柜失温是已发生还是预防？

确定性场景模拟已发生异常；真实 IoT 接入待验证 → 遏制 → 诊断
→ 处置 → 验证